1. Temel Kavramlar

Antibiyotikler bakterilerin üremesini durduran (**bakteriyostatik**) ya da onları öldüren (**bakterisidal**) ilaçlardır. Seçimde etkenin olası türü, enfeksiyonun yeri, hastanın yaşı, gebelik, böbrek ve karaciğer işlevleri dikkate alınır.

Etki yeri	Örnek gruplar
Hücre duvarı sentezi	Beta-laktamlar, vankomisin
Protein sentezi — 30S	Aminoglikozidler, tetrasiklinler
Protein sentezi — 50S	Makrolidler, kloramfenikol, linezolid, klindamisin
Nükleik asit sentezi	Florokinolonlar, metronidazol, rifampisin
Folat sentezi	Trimetoprim-sülfametoksazol

AKILDA TUT

Bakterisidal ilaçlar özellikle bağışıklığı baskılanmış hastalarda ve endokardit, menenjit gibi ağır enfeksiyonlarda tercih edilir.

2. Beta-Laktamlar: Penisilinler

Beta-laktam halkası taşıyan ilaçlar, bakterinin hücre duvarını oluşturan peptidoglikan sentezini bozar. **Penisilin bağlayan proteinlere (PBP)** bağlanarak çapraz bağlanmayı engeller; etkileri **bakterisidal**dir.

- **Penisilin G:** Gram pozitif koklar ve spiroketlere etkilidir. **Benzatin penisilin G**, sifiliz tedavisinde ilk seçenektir.
- **Aminopenisilinler (ampisilin, amoksisilin):** Spektrumu bazı gram negatiflere genişler.
- **Beta-laktamaz inhibitörleri:** Klavulanik asit, sulbaktam ve tazobaktam, beta-laktamaz enzimini bloke ederek ilacın yıkılmasını önler. Örnek: **amoksisilin-klavulanik asit**, **piperasilin-tazobaktam** (Pseudomonas'a etkili).

Yan etkiler

En önemli yan etki **aşırı duyarlılık (alerji)** reaksiyonlarıdır; döküntüden anafilaksiye kadar uzanabilir. Enfeksiyöz mononükleozlu hastaya ampisilin verilmesi sık olarak döküntüye yol açar.

3. Sefalosporinler

Sefalosporinler de beta-laktamdır ve aynı mekanizmayla etki eder. Kuşaklar ilerledikçe genel olarak gram negatif etkinlik artar.

Kuşak	Örnek	Öne çıkan kullanım
1. kuşak	Sefazolin	**Cerrahi profilaksi**, gram pozitif deri enfeksiyonları
2. kuşak	Sefuroksim	Solunum yolu enfeksiyonları
3. kuşak	Seftriakson	**Menenjit**, gonore; BOS'a iyi geçer
3. kuşak	Seftazidim	Pseudomonas
4. kuşak	Sefepim	Pseudomonas dahil geniş spektrum
5. kuşak	Seftarolin	**MRSA**'ya etkili tek sefalosporin grubu

Seftriakson yenidoğanda safra çamuru ve kalsiyumlu çözeltilerle çökelti oluşturabileceği için dikkatle kullanılır.

SINAV İPUCU

Sefalosporinler **enterokoklara** ve atipik bakterilere etkisizdir. MRSA'ya etkili sefalosporin yalnızca 5. kuşaktır (seftarolin).

4. Karbapenemler ve Monobaktamlar

Karbapenemler

İmipenem, meropenem ve ertapenem en geniş spektrumlu beta-laktamlardır; çoklu dirençli gram negatiflerde ve anaeroblarda kullanılır.

- **İmipenem**, böbrekteki dehidropeptidaz enzimiyle yıkıldığı için **silastatin** ile birlikte verilir.
- İmipenem yüksek dozda **nöbet** riskini artırır; bu risk meropenemde daha düşüktür.
- Ertapenem Pseudomonas'a etkisizdir.

Monobaktam: Aztreonam

Aztreonam yalnızca **gram negatif aerob** bakterilere etkilidir; gram pozitif ve anaeroblara etkisizdir. Penisilin alerjisi olan hastalarda **çapraz reaksiyon göstermediği** için güvenle kullanılabilir.

AKILDA TUT

İmipenem + silastatin birlikteliğinin nedeni ilacın böbrekte yıkılmasını önlemektir; silastatinin antibakteriyel etkisi yoktur.

5. Glikopeptidler: Vankomisin

Vankomisin hücre duvarı sentezini, peptidoglikan öncüllerinin **D-Ala-D-Ala** uçlarına bağlanarak engeller. Yalnızca **gram pozitif** bakterilere etkilidir ve bakterisidaldir.

- **MRSA** enfeksiyonlarında temel ilaçtır.
- Oral alındığında bağırsaktan emilmez; bu yüzden **Clostridioides difficile** kolitinde oral yolla kullanılır.
- Direnç, D-Ala-D-Ala'nın **D-Ala-D-Laktat**'a dönüşmesiyle gelişir (vankomisine dirençli enterokok — VRE).

Yan etkiler

- **Kırmızı adam sendromu:** Hızlı infüzyonla histamin salınımı sonucu yüz ve gövdede kızarıklık. Önlemek için infüzyon yavaş yapılır, gerekirse antihistaminik verilir; gerçek bir alerji değildir.
- Nefrotoksisite ve ototoksisite (özellikle aminoglikozidlerle birlikte).

6. Aminoglikozidler

Gentamisin, amikasin, tobramisin ve streptomisin **30S** ribozom alt birimine bağlanarak protein sentezini bozar ve **bakterisidal** etki gösterir. Etkileri **konsantrasyona bağımlı**dır ve uzun bir antibiyotik sonrası etkileri vardır; bu yüzden günde tek doz uygulanabilir.

- Bakteri hücresine girişleri **oksijene bağımlı** bir taşıma sistemiyle olduğundan **anaeroblara etkisizdir**.
- Beta-laktamlarla **sinerjik** etki gösterir (örneğin enterokok endokarditinde ampisilin + gentamisin).
- Streptomisin tüberküloz tedavisinde ikinci basamakta kullanılabilir.

Yan etkiler

1. **Nefrotoksisite**: Genellikle geri dönüşlüdür; ilaç düzeyleri izlenmelidir.
2. **Ototoksisite**: Geri dönüşsüz olabilir; gebelikte fetüste sağırlığa yol açabileceği için kaçınılır.
3. **Nöromüsküler blok**: Yüksek dozda solunum felcine kadar gidebilir; myastenia gravisli hastalarda dikkat edilir.

7. Tetrasiklinler ve Makrolidler

Tetrasiklinler (tetrasiklin, doksisiklin)

30S alt birimine bağlanır, aminoasil-tRNA'nın bağlanmasını engeller; **bakteriyostatik**tir. Riketsiyalar, klamidya, mikoplazma ve Lyme hastalığında kullanılır.

- Kalsiyum, magnezyum, demir ve antiasitlerle şelat oluşturur; **süt ürünleriyle alınmamalıdır**.
- Kemik ve dişte birikerek **dişlerde kalıcı renklenmeye** yol açar; bu yüzden **8 yaş altı çocuklarda ve gebelerde** kontrendikedir.
- Işığa duyarlılık (fotosensitivite) yapabilir.

Makrolidler (eritromisin, klaritromisin, azitromisin)

50S alt birimine bağlanarak translokasyonu engeller; genellikle bakteriyostatiktir. **Atipik pnömoni** etkenlerine (Mycoplasma, Chlamydophila, Legionella) etkilidir.

- **QT uzaması** ve aritmi riski vardır.
- Eritromisin bağırsak hareketlerini artırır (motilin agonisti); gastrointestinal yan etkiler sıktır.
- Eritromisin ve klaritromisin CYP3A4'ü inhibe ederek ilaç etkileşimlerine yol açar; azitromisinde bu etki çok azdır.

8. Kloramfenikol, Linezolid ve Klindamisin

İlaç	Etki yeri	Önemli kullanım	Önemli yan etki
Kloramfenikol	50S	Gelişmekte olan ülkelerde menenjit, tifo	**Gri bebek sendromu** (yenidoğanda glukuronidasyon yetersizliği), doza bağlı kemik iliği baskılanması, **aplastik anemi**
Linezolid	50S (başlatma kompleksini engeller)	**MRSA ve VRE**	**Trombositopeni**, uzun kullanımda nöropati, MAO inhibisyonu nedeniyle **serotonin sendromu**
Klindamisin	50S	Anaerob enfeksiyonlar (diyafram üstü), toksin üretimini azaltmak	**C. difficile** koliti (psödomembranöz kolit)

SINAV İPUCU

Linezolid kullanan hastaya SSRİ gibi serotonerjik ilaç eklenirse serotonin sendromu riski doğar. Kloramfenikolün aplastik anemisi dozdan bağımsızdır ve geri dönüşsüz olabilir.

9. Florokinolonlar, TMP-SMX ve Metronidazol

Florokinolonlar (siprofloksasin, levofloksasin, moksifloksasin)

DNA giraz (topoizomeraz II) ve **topoizomeraz IV**'ü inhibe eder; bakterisidaldir. Siprofloksasin idrar yolu enfeksiyonlarında ve Pseudomonas'ta, levofloksasin ve moksifloksasin solunum yolu enfeksiyonlarında ("solunum kinolonları") kullanılır.

- **Tendinit ve tendon rüptürü** (özellikle Aşil tendonu; yaşlılarda ve kortikosteroid kullananlarda risk artar).
- Kıkırdak gelişimini etkileyebileceği için çocuklarda ve gebelerde genellikle önerilmez.
- QT uzaması.

Trimetoprim-sülfametoksazol (TMP-SMX)

Folat sentezinin iki ardışık basamağını engeller (sülfonamid: dihidropteroat sentaz; trimetoprim: dihidrofolat redüktaz). İdrar yolu enfeksiyonlarında ve **Pneumocystis jirovecii pnömonisinin (PCP) tedavisi ve profilaksisinde** kullanılır. Hiperkalemi ve ciddi deri reaksiyonları (Stevens-Johnson sendromu) yapabilir.

Metronidazol

Anaerob bakteriler ve protozoonlar (Trichomonas, Giardia, Entamoeba) üzerinde etkilidir. Alkolle birlikte alındığında **disülfiram benzeri reaksiyon** (bulantı, kızarma, çarpıntı) oluşturur; ağızda metalik tat bırakır.

10. Özet Tablo ve Sınav İpuçları

Klinik durum	Akla gelecek ilaç
Sifiliz	Benzatin penisilin G
Cerrahi profilaksi	Sefazolin
Menenjit (ampirik, erişkin)	Seftriakson (+ vankomisin)
MRSA	Vankomisin, linezolid, seftarolin
C. difficile koliti	Oral vankomisin
Atipik pnömoni	Makrolid ya da doksisiklin
Penisilin alerjisi + gram negatif	Aztreonam
PCP profilaksisi	TMP-SMX
Anaerob, Trichomonas	Metronidazol

SINAV İPUCU

Yan etki eşleştirmeleri sık sorulur: kırmızı adam — vankomisin; gri bebek — kloramfenikol; diş renklenmesi — tetrasiklin; tendon rüptürü — florokinolon; ototoksisite ve nefrotoksisite — aminoglikozid; disülfiram benzeri reaksiyon — metronidazol; serotonin sendromu — linezolid.